2024 张宇四套卷第 1 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-f(x)}{\sin x}=1$，则（　　）

A. $f(0)=0$。

B. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$。

C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$。

D. 当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 x 的高阶无穷小。

2. 设 $f(x)=\int_0^1 t|t-x|\,\mathrm{d}t$，则（　　）

A. $f'(0)$ 存在，但 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续。

B. $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，但 $f''(0)$ 不存在。

C. $f'(1)$ 存在，但 $f'(x)$ 在 $x=1$ 处不连续。

D. $f'(x)$ 在 $x=1$ 处连续，但 $f''(1)$ 不存在。

3. 设函数 $f(x)$ 可导，则给定 $a<b$，均有 $\dfrac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)$ 是 $f(x)$ 为直线的（　　）

A. 充分不必要条件。　　B. 必要不充分条件。

C. 充要条件。　　D. 既不充分也不必要条件。

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\int_1^{i/n}\dfrac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=$（　　）

A. $1-2\cos 1$。　　B. $\cos 1-1$。　　C. $1-2\sin 1$。　　D. $\sin 1-1$。

5. 曲线 $r=\sqrt{2}e^{\theta}$ 在 $\theta=\pi$ 所对应点的切线方程为（　　）

A. $y=x+\sqrt{2}e^{\pi}$。　　B. $y=x-\sqrt{2}e^{\pi}$。

C. $y=x+e^{\pi}$。　　D. $y=x-e^{\pi}$。

6. 设 $\{a_n\}$ 为非零数列，则下列命题正确的是（　　）

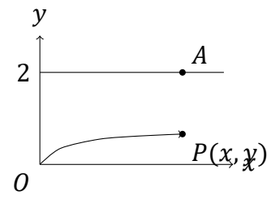
A. 若 $\{\sin a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 收敛。

B. 若 $\{\arcsin(\sin a_n)\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 收敛。

C. 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{\sin a_n\}$ 收敛。

D. 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{\sin\dfrac{1}{a_n}\}$ 收敛。

7. 设某河流宽为 2，两岸是平行直线，如图所示，船只从点 $O(0,0)$ 出发，速度大小为 1，方向始终垂直于河岸，河中任一点处的水流速度大小与该点到两岸的距离的乘积成正比，比例系数为 1，则船只的航行路线方程为（　　）



A. $x=y^3-\dfrac{y^2}{3}$。　　B. $x=y^2-\dfrac{y^3}{3}$。　　C. $y=x^3-\dfrac{x^2}{3}$。　　D. $y=x^2-\dfrac{x^3}{3}$。

8. 已知 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是 3 维非零列向量，则下列命题中：

① 若 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_4$ 线性无关；

② 若 α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则 $r(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2,\alpha_3)=r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$；

③ 若 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关；

④ 若 α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，则 $2\le r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\le 3$。正确命题的个数为（　　）

A. 1。　　B. 2。　　C. 3。　　D. 4。

9. 设 A 是 n 阶（$n\ge 2$）可逆矩阵，将 A 的第 1 行的 (-1) 倍加到第 2 行得 B，则（　　）

A. 将 A^* 的第 1 列的 (-1) 倍加到第 2 列得 B^*。

B. 将 A^* 的第 2 列的 1 倍加到第 1 列得 B^*。

C. 将 A^* 的第 1 列的 (-1) 倍加到第 2 列得 $-B^*$。

D. 将 A^* 的第 2 列的 1 倍加到第 1 列得 $-B^*$。

10. 已知 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&-1\\0&1\end{pmatrix}$，$C,D$ 均为 2 阶方阵，则（　　）

A. $\begin{vmatrix}A&C\\B&D\end{vmatrix}=|AD-BC|$。　　B. $\begin{vmatrix}A&C\\B&D\end{vmatrix}=|A||D-CA^{-1}B|$。

C. $|E-AB|\ne|E-BA|$。　　D. $|D-CA^{-1}B||A|\ne|DA-CB|$。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x)=\tan x-\dfrac{x^2}{1+ax}$，且 $f'''(0)=1$，则 $a=$ _____。

12. $f(x)=\int_0^x\dfrac{t}{t^2+2t+2}\,\mathrm{d}t$ 在 $[0,1]$ 上的最大值为 _____。

13. 曲线 $y=\dfrac{1}{9}\int_0^3 x\sqrt{9-x^2}t^2\,\mathrm{d}t(x\ge 0)$ 的长度为 _____。

14. 平面区域 $D=\left\{(x,y)\left|\frac{1}{1+x^2}\le y\le\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right.\right\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体体积为_____。

15. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1-e^{-xy}}{x}, & x\neq 0,\\ y, & x=0,\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}-\dfrac{\partial f(0,1)}{\partial x}\right]=$_____。

16. 已知矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1&-1&1\\-1&2&1&1\\1&1&2&-1\\2&-1&1&1\end{pmatrix}$，则 $(A^2-A-2E)(A+E)^{-1}=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设曲线 $s(x)=\int_0^x|\sin t|\,\mathrm{d}t(x>0)$。

(1) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{s(x)}{x}$；

(2) 曲线 $s(x)$ 是否有斜渐近线？若有，求之；若没有，说明理由。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导，$f''(x)<0$，任取 $0<x_1<x_2$，证明：

(1) $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi_2)x_2-f'(\xi_1)x_1$，其中 $0<\xi_1<x_1,0<\xi_2<x_2$，且 ξ_1,ξ_2 均唯一；

(2) 在（1）的条件下，$\xi_1<\xi_2$。

19.（本题满分 12 分）已知回曲线 $L:y=y(x)$ 位于 x 轴上方区域内，$y=y(x)$ 二阶可导，且 L 上任一点 P 处的法线与 x 轴相交，其交点记为 Q，如果点 P 处的曲率半径始终等于线段 PQ 之长，并且 L 在点 $(0,1)$ 处的切线与 y 轴垂直，求：

(1) $y=y(x)$ 的表达式；

(2) $f(x)=\int_0^x y(t)\,\mathrm{d}t$ 的拐点。

20.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)=\ln\dfrac{e^x-1}{x}(x>0)$，数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=f(x_n),n=1,2,\cdots$，且 $x_1=1$。证明：

(1) $0<f(x)<x$；

(2) $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $z=f(x,y)$ 一阶偏导数连续，且在平面任意有界区域 D 上均有 $\iint_D(f'_x)^2\,\mathrm{d}\sigma=\iint_D[2xzf'_x-(xz)^2]\,\mathrm{d}\sigma$ 成立，且 $f(0,y)=e^{y^2/2}$，求：

(1) $z=f(x,y)$ 的表达式；

(2) $\dfrac{\ln z}{z}$ 的极值。

22.（本题满分 12 分）设多项式 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_3+x_2+\dfrac{1}{4}$。

(1) 写出该多项式的二次型部分的矩阵 A；

(2) 求正交矩阵 Q，使得 $Q^TAQ=\Lambda$；

(3) 求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解。